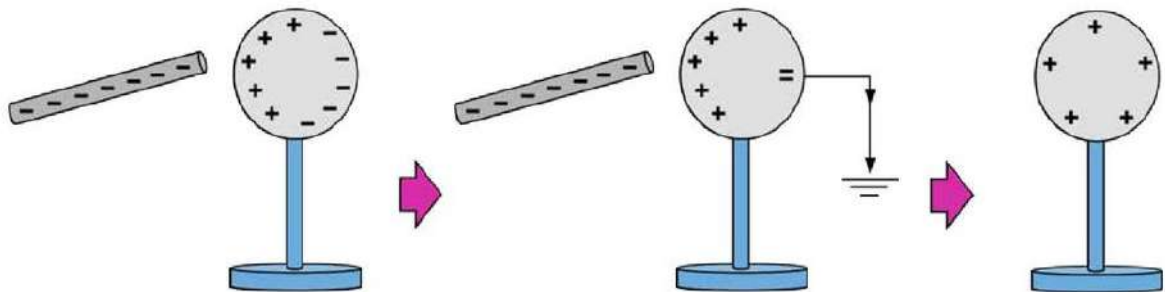


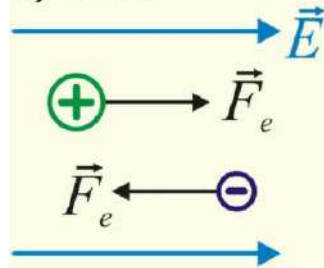
Электростатическая индукция.

Проводники.



- <https://youtu.be/DGeH-Huf9uc>

1) $\vec{v} \parallel \vec{E}$



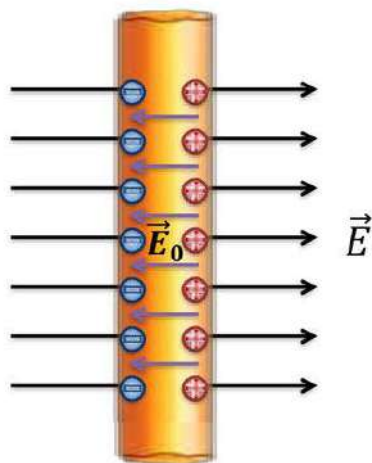
На частицу действует
сила Кулона

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

При прохождении
разности потенциалов

$$\Delta\varphi = U$$

Проводники в электростатическом поле

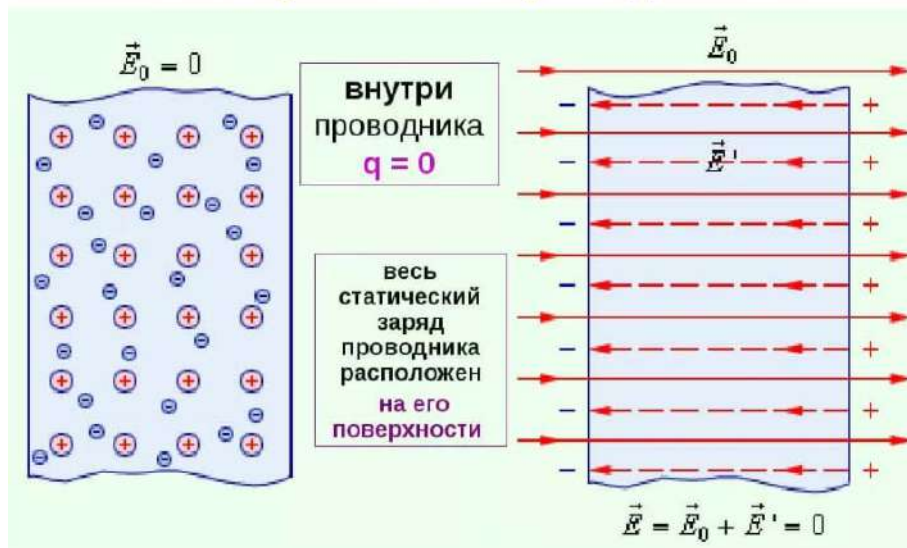


Электростатическая индукция —
это явление наведения собственного
электростатического поля при
действии на тело внешнего
электрического поля.

$$\vec{E} + \vec{E}_0 = 0$$

Из-за явления электростатической
индукции напряженность
электростатического поля внутри
любого проводника равна нулю!

Электрический заряд для заряженных и незаряженных проводников.

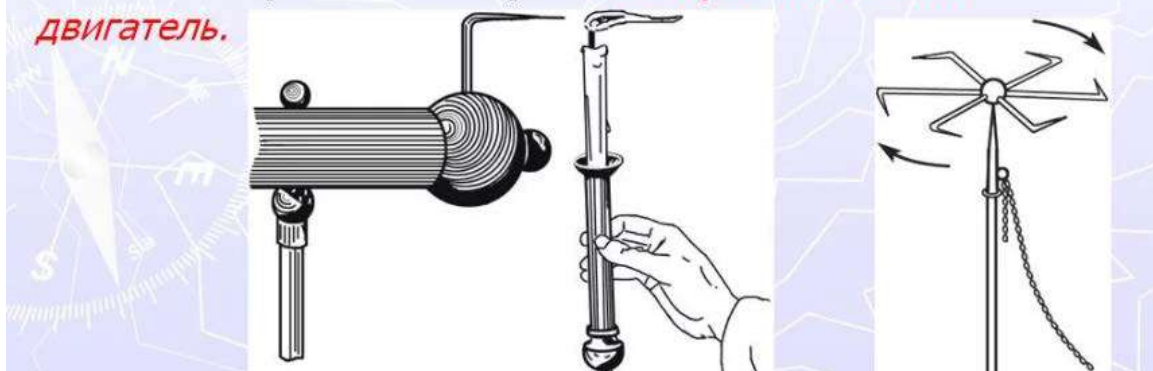


2. Стеkanie электростатических зарядов с острия.

Большая напряженность поля E на остриях – нежелательное явление, т.к. происходит утечка зарядов и ионизация воздуха. Ионы уносят электрический заряд, образуется как бы «**электрический ветер**» («огни Святого Эльма»).

Есть наглядные эксперименты по этому явлению: *сдувание пламени свечи электрическим ветром*; *колесо Франклина* или вертушка.

На этом принципе построен *электростатический двигатель*.



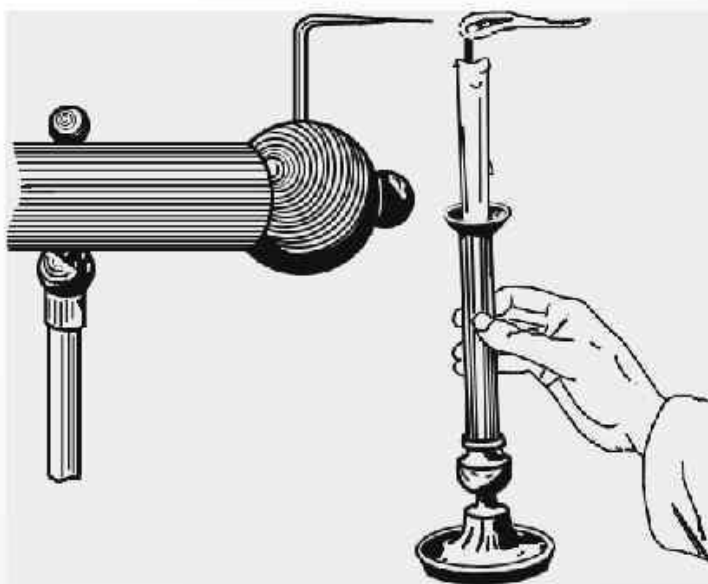


Рис. «Электрический ветер»

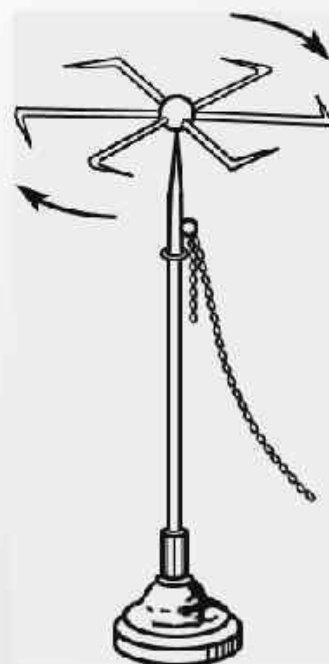
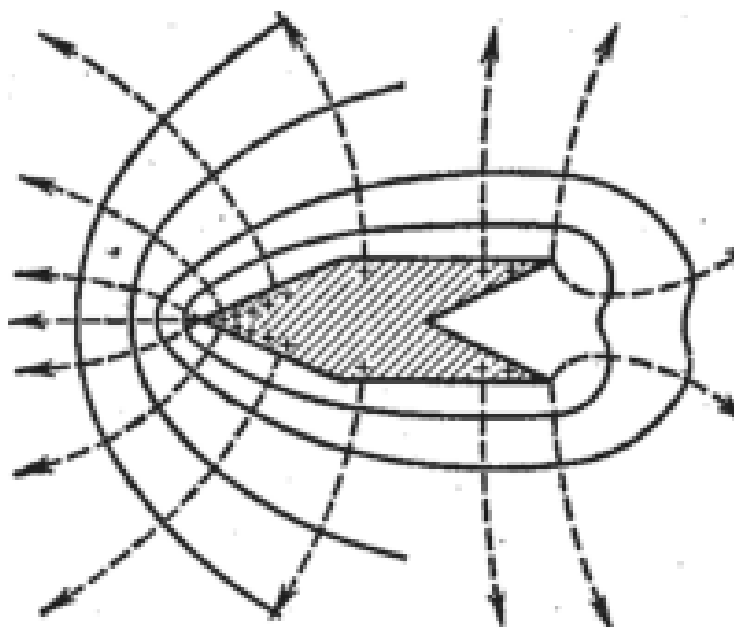
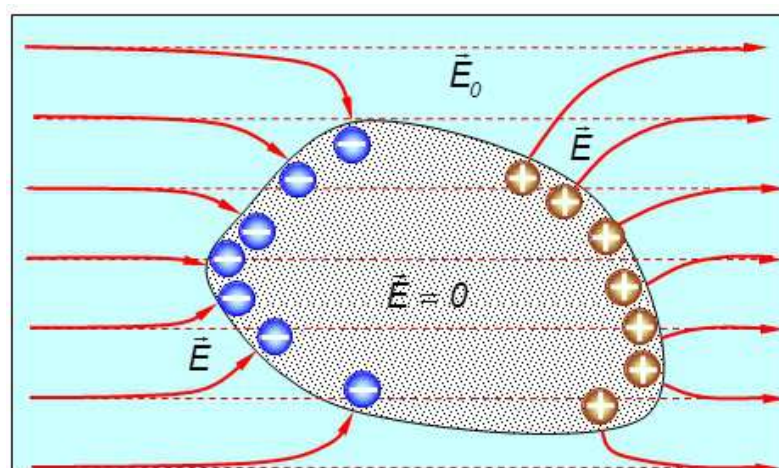
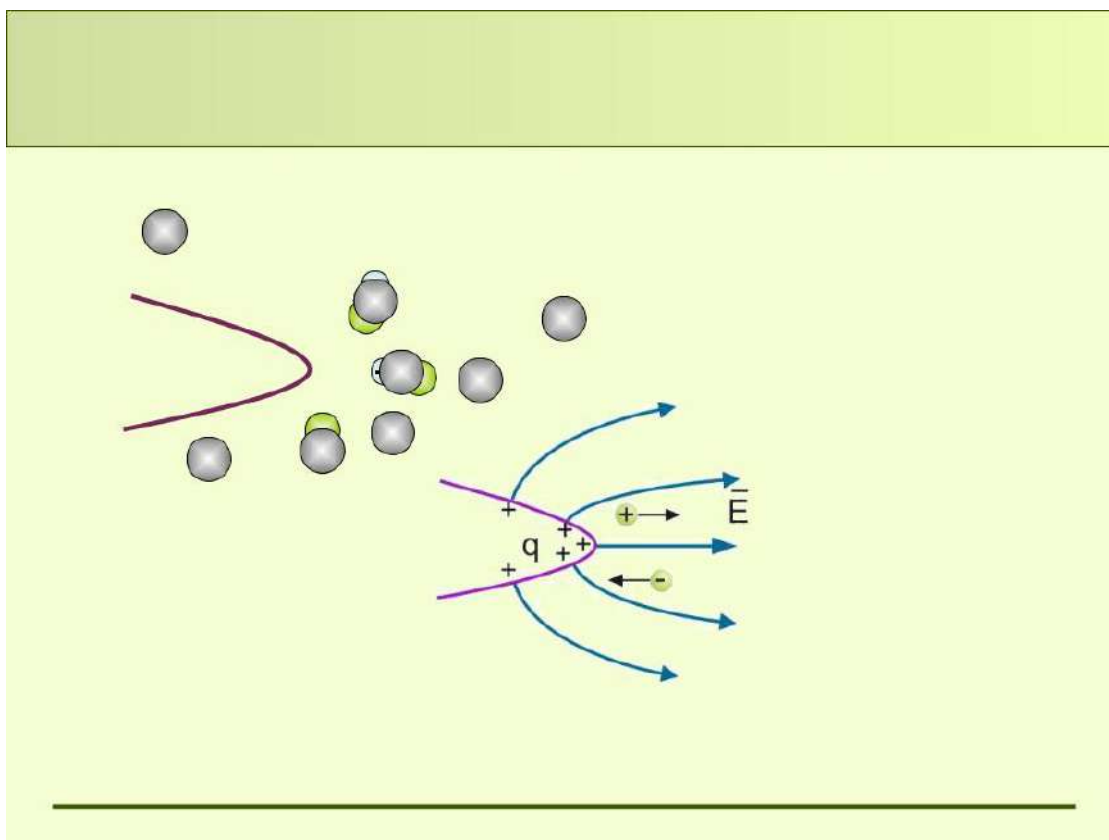
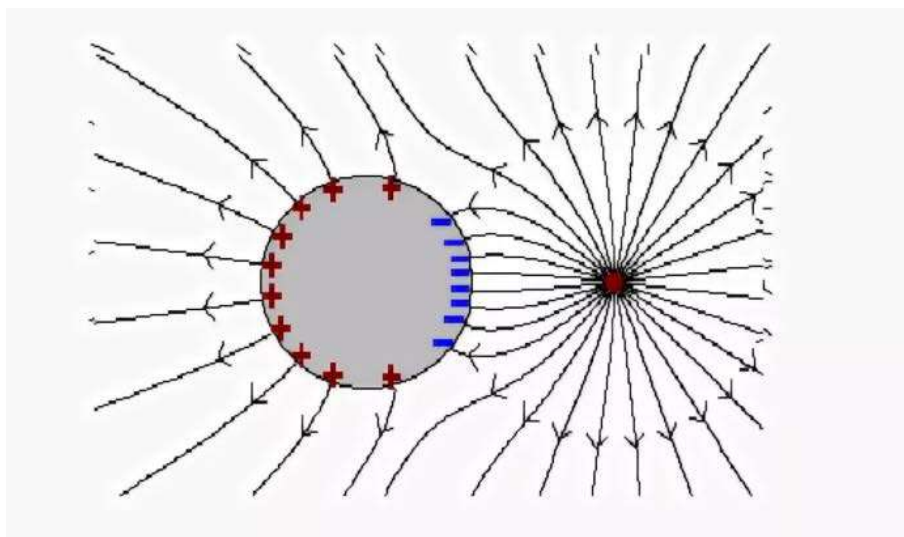


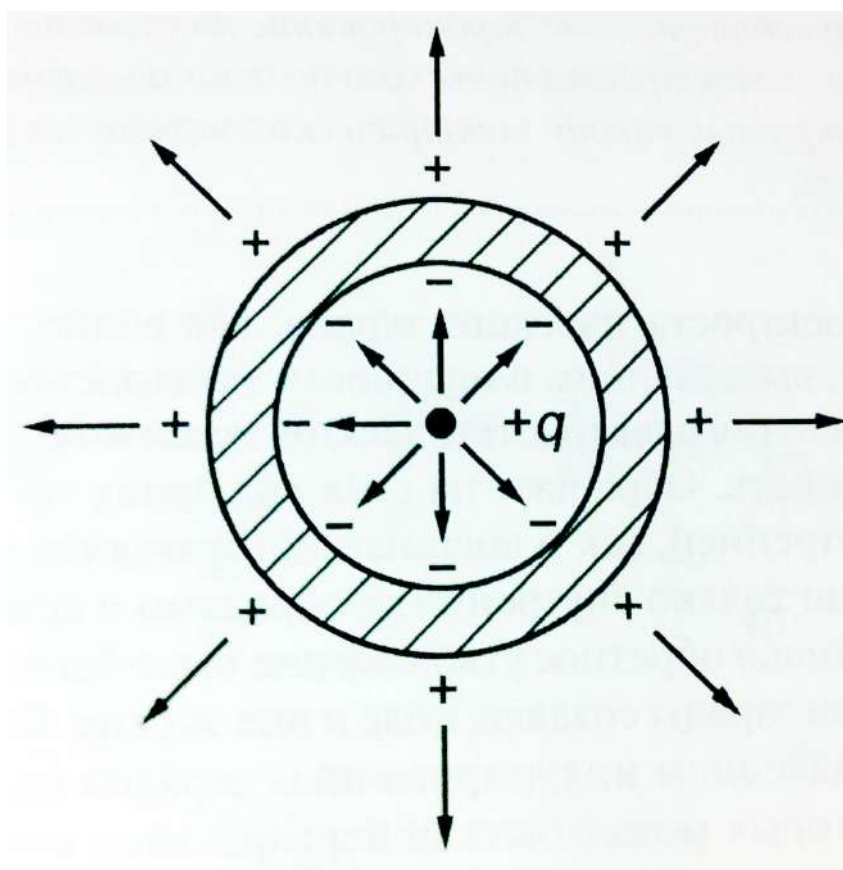
Рис. Франклиново колесо



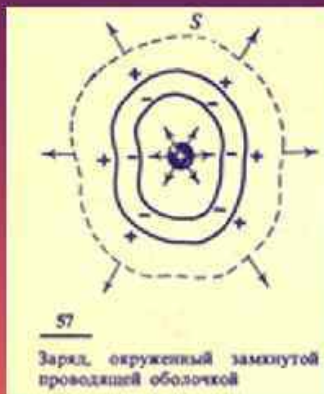
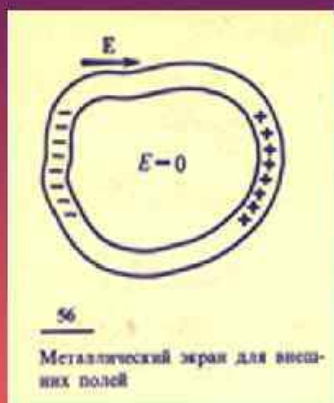




Заряд окруженный оболочкой



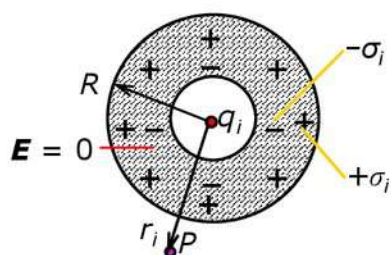
- металлическая оболочка или сетка экранируют внутреннюю часть от электрических полей;
- заряд внутри металлической оболочки создаёт вне её электрическое поле;
- заземлённая оболочка экранирует электрическое поле внутреннего заряда



Условия равновесия зарядов на проводнике. Поле вблизи поверхности проводника.

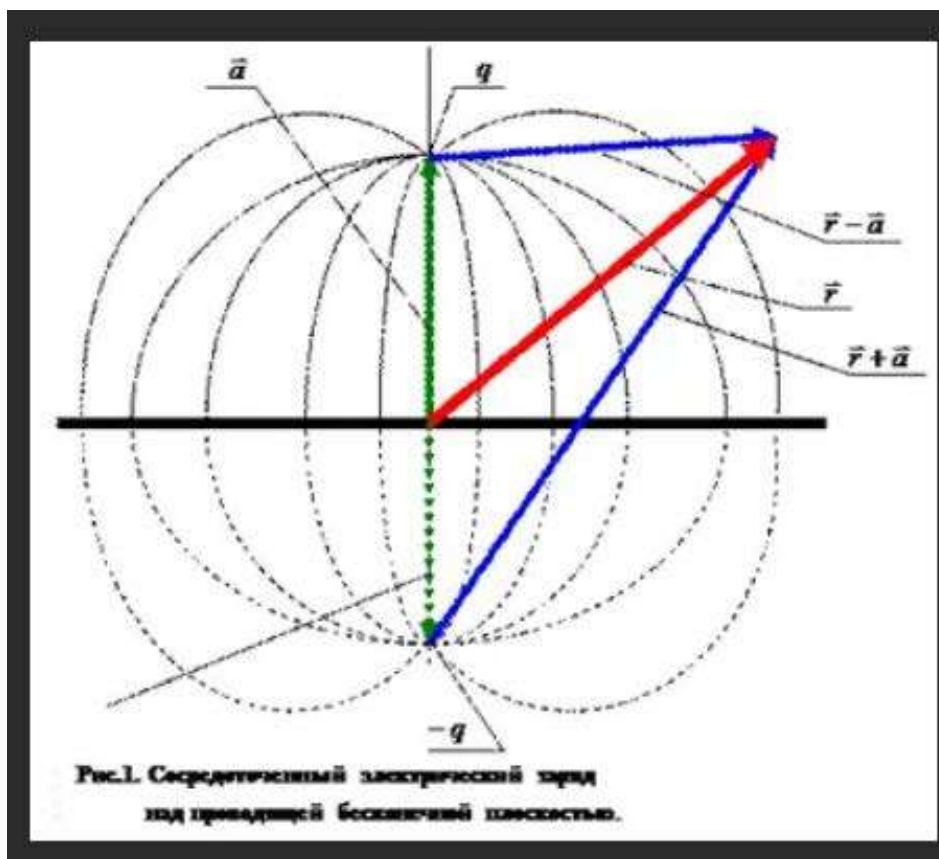
Таким образом, если в полости проводника нет сторонних зарядов, электрическое поле в ней равно нулю, а внешние заряды, в частности заряды на наружной поверхности проводника, не создают в полости никакого электрического поля.

Именно на этом свойстве замкнутой полости основана электростатическая защита объектов (экранирование измерительных приборов) от влияния внешних полей с помощью замкнутых металлических оболочек.

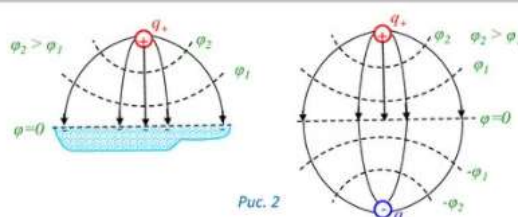


Пример: Если в замкнутую проводящую оболочку поместить положительные сторонние заряды q_i , то на внутренней поверхности полости возникнут отрицательные индуцированные заряды с плотностью $-\sigma_i$, которые будут полностью компенсировать поле зарядов q_i в теле оболочки, где в результате установится $E = 0$. А поле за пределами оболочки, например в т. P , будет определяться только зарядами, индуцированными на наружной поверхности $+\sigma_i$.

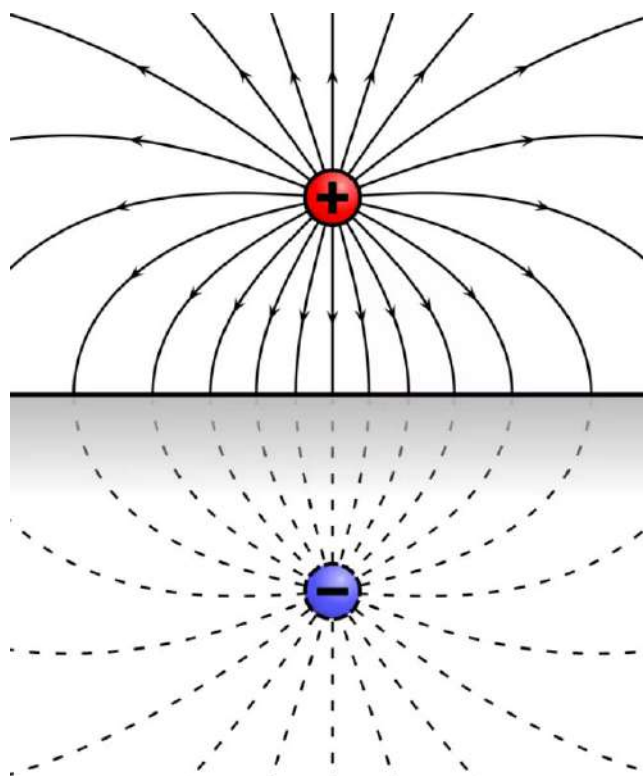
Заряд над проводящей плоскостью



Метод изображений



Электростатическое поле от одиночного точечного q_+ заряда в верхнем полупространстве над бесконечной проводящей плоскостью определяется расположением фиктивного q_- заряда-изображения противоположного знака симметрично относительно этой плоскости. Потенциал φ в плоскости, относительно которой оба заряда симметричны, остался прежним: $\varphi=0$, как в случае при расположении точечного q_+ заряда над бесконечной проводящей плоскостью.



Емкость

Потенциал уединенного проводника пропорционален его заряду и зависит только от формы и размеров проводника:

$$\varphi = \frac{q}{C}$$

где C – называется **емкостью** или **емкостью** проводника. Величина C зависит от размеров и формы проводника, но не зависит от заряда. Емкость Земного шара $C \approx 700$ мкФ.

Конденсатором называется система двух проводников, разноименно заряженных равными по модулю зарядами.

Заряд конденсатора прямо пропорционален разности потенциалов его обкладок:

$$q = C(\varphi_1 - \varphi_2) = CU$$

Електроёмкость проводника

Определение:

Електроёмкость уединенного проводника – это заряд, который нужно сообщить проводнику, чтобы его потенциал изменился на 1 вольт

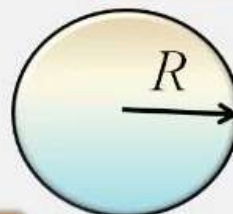
$$C = \frac{q}{\varphi}$$

$$[C] = \frac{[q]}{[\varphi]} = \frac{Кл}{В} = Ф$$

Для поля сферы: $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$

На поверхности: $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R}$

Ёмкость сферы: $C = \frac{q}{\varphi} = \frac{q}{q/(4\pi\epsilon\epsilon_0 R)} = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$

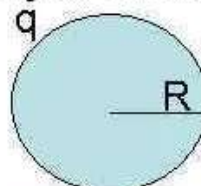


Електроёмкость проводника зависит от его размеров, формы, наличия по соседству других проводников и от диэлектрической проницаемости среды

Електроёмкость шара

Потенциал шара определяется по формуле потенциала точечного заряда:

$$\varphi = \frac{kq}{\epsilon R}$$



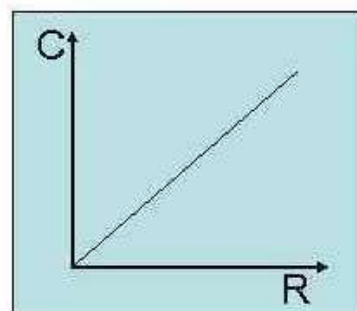
где R – радиус шара, коэффициент

$$k = 1/4\pi\epsilon_0$$

Тогда:

$$C = \frac{q}{\varphi} = \frac{\epsilon q R}{k q} = 4\pi\epsilon_0 \epsilon R$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \epsilon R$$



Емкость шара

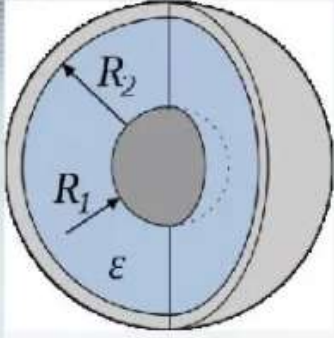
- Емкость Земли:

$$C_{\text{Земли}} = 4\pi\epsilon_0 R = 4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} 6400 \cdot 10^3 = 0,7 \text{ мФ}.$$

- Фарад – большая величина, обычно используют единицы: микрофарад (мкФ), пикофарад (пФ).
- Для того чтобы проводник обладал большой емкостью, он должен иметь большие размеры.

Сферический конденсатор

Сферический конденсатор состоит из двух концентрических металлических обкладок, разделенных сферическим слоем диэлектрика.

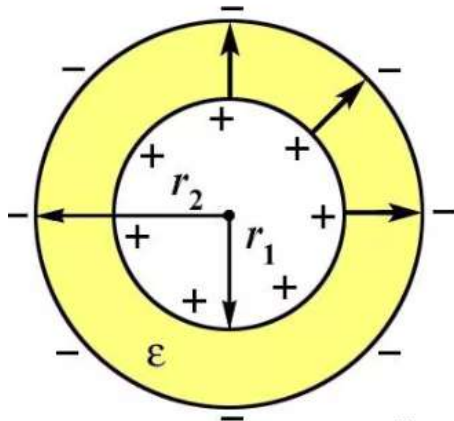

$$\phi_1 - \phi_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]$$
$$C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2}$$

Если $d = (R_2 - R_1) \ll R_1$, то $R_2 \approx R_1 \approx R \Rightarrow$

$$C \approx \frac{4\pi\epsilon\epsilon_0 R^2}{d} = \frac{\epsilon\epsilon_0 S_{\text{сф}}}{d}$$

При малой величине зазора по сравнению с радиусом сферы выражения для емкости сферического и плоского конденсаторов совпадают.

• Сферический конденсатор



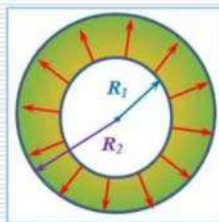
Поле равномерно заряженной сферической поверхности (вне сферы) эквивалентно полю точечного заряда:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = 4\pi\epsilon\epsilon_0 \frac{r_1 \cdot r_2}{r_2 - r_1}$$

Сферический конденсатор



- У сферического конденсатора обкладками являются **две концентрические сферы**, радиусами R_1 и R_2 , между которыми расположен диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ϵ (на рисунке **желто-зеленый**).
- **Разность потенциалов** определяется из соотношения, выведенного в лекции 21:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{kq}{\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{kq}{\epsilon} \frac{(R_2 - R_1)}{R_1 R_2}$$

Найдем
электроемкость:

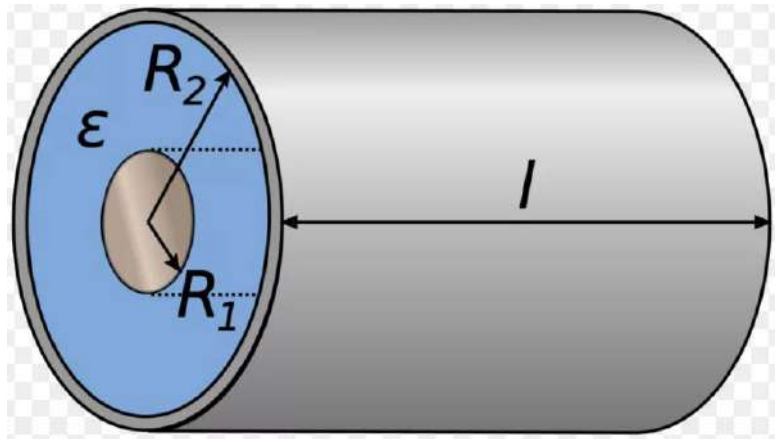
$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{\frac{kq}{\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} = \frac{\epsilon}{k} \frac{R_1 R_2}{(R_2 - R_1)} \rightarrow$$

Тогда **электроемкость сферического конденсатора**:

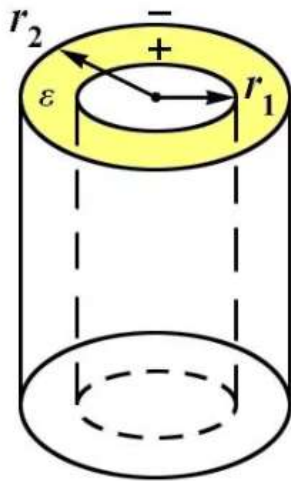
$$C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

- Если **напряжение U** на конденсаторе **сделать слишком большим**, то конденсатор «пробивается», т. е. **между его обкладками возникает искра** (внутри диэлектрика или по его поверхности) и **конденсатор портится** вследствие **нарушения изоляции**.
- Поэтому каждый **конденсатор характеризуется не только** своей емкостью C , но еще и **максимальным рабочим напряжением U** .

Цилиндрический конденсатор



• Цилиндрический конденсатор



$r_1 < r_2$; $r_1, r_2 \ll \text{длины}$ $\Rightarrow$
 поля бесконечного заряженного
 цилиндра:

$$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

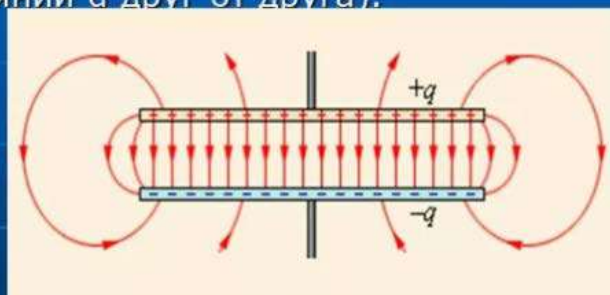
$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{\tau}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1} \left. \vphantom{\int_{r_1}^{r_2}} \right\} \tau = \frac{q}{l}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{2\pi\epsilon\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 l}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

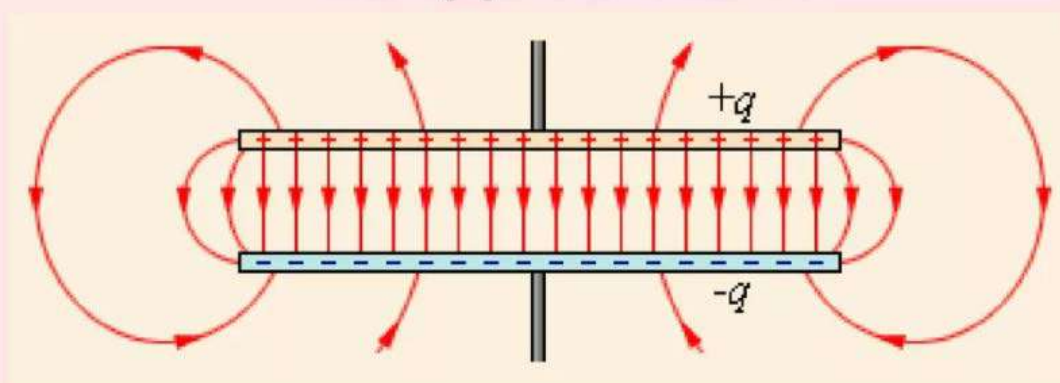
Плоские конденсаторы

Наиболее распространенным видом конденсаторов является **плоский конденсатор** (система двух плоскопараллельных пластин площадью S , находящаяся на расстоянии d друг от друга).



Поле плоского конденсатора. При решении простых задач можно пренебречь краевым эффектом, то есть электрическим полем у краев пластин.

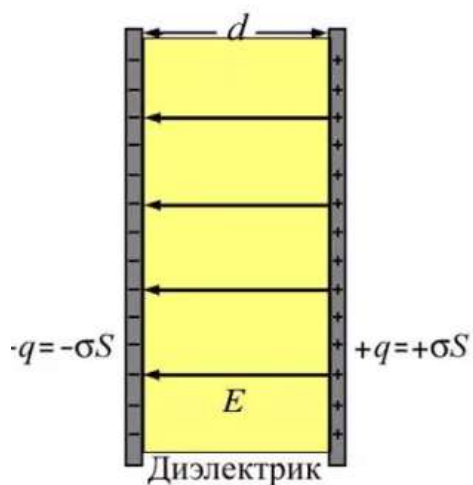
ПОЛЕ ПЛОСКОГО КОНДЕНСАТОРА



$$E = 2E_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d}.$$

• Плоский конденсатор



$$E = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0}. \quad (1)$$

$$E = -\frac{d\varphi}{dr}. \quad (2)$$



$$\int_0^d \frac{\sigma dr}{\epsilon\epsilon_0} = -\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi. \quad (3)$$

$$\frac{\sigma \cdot d}{\epsilon\epsilon_0} = \varphi_1 - \varphi_2. \quad (4)$$

$$q = \sigma S. \quad (5)$$

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d}. \quad (6)$$

Трубчатые и электролитический конденсаторы



Энергия заряженных проводников

Энергия уединенного заряженного проводника

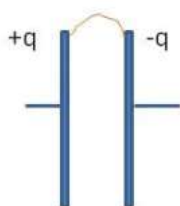
Чтобы увеличить заряд проводника на dQ , необходимо совершить работу по переносу этого заряда из бесконечности на проводник:

$$dA = \phi dQ = C\phi d\phi$$

Полная работа: $A = \int_0^Q C\phi d\phi = \frac{C\phi^2}{2}$

$$W = \frac{C\phi^2}{2} = \frac{Q\phi}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

ЭНЕРГИЯ ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА



Если замкнуть обкладки заряженного конденсатора, то по проволоке, соединяющей эти обкладки, потечет ток. Сила тока может достигать такой величины, что проволока расплавится. Следовательно, можно сделать вывод о том, что есть **энергия**.

Пусть конденсатор заряжен до напряжения U , U' - мгновенное значение напряжения при разрядке конденсатора. Если при этом значении напряжения протечет заряд dq , то работа

$$dA = -dW_c$$

$$dA = U'dq \quad dq = CdU' \quad dA = CU'dU'$$

Полная энергия при разрядке конденсатора от U до 0:

$$W_c = -\int_U^0 dA = \int_0^U CU'dU' = \frac{CU^2}{2}$$

$$W = \frac{CU^2}{2}$$

Энергию конденсатора можно выразить через заряд q :

$$W_c = \frac{q^2}{2C}$$

$$W_c = \frac{1}{2} \cdot qU$$

Для плоского конденсатора:

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d} \quad U = Ed \quad V = Sd$$



$$W = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} \cdot Sd = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} \cdot V$$

где $\omega = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}$ - объемная плотность энергии электростатического поля – энергия поля, приходящаяся на единицу объема

$$\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0 \vec{E} \rightarrow \omega = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{ED}{2} \quad \text{- для изотропного диэлектрика}$$

Выразим энергию заряженного конденсатора через величины, характеризующие электрическое поле, локализованное в пространстве между его обкладками – напряженность поля E и объем V , занятый полем. Имеем для напряженности поля:

$$E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d_2 - d_1} = \frac{U}{d}, \quad \text{где } U = Ed$$

Воспользовавшись формулой для емкости плоского конденсатора $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$ находим:

$$W_c = \frac{CU^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S \cdot E^2 d^2}{2d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} V,$$

где $V = Sd$ - объем конденсатора, откуда следует, что

$$W_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 V$$

Мы видим, что *энергия электрического поля* прямо пропорциональна квадрату его напряженности E и объёму V , занятому полем. Величину энергии поля, отнесенной к единице объема, называют *плотностью энергии*:

$$w_E = \frac{W_E}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 \left[\frac{\text{Дж}}{\text{м}^3} \right]$$

- плотность энергии электрического поля.

Объемная плотность энергии электростатического поля конденсатора

$$\omega_E = \frac{W_E}{V} = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} \quad (\text{измеряется в Дж/м}^3)$$

Понятие объемной плотности энергии относится к любому электрическому полю, в том числе неоднородному и характеризует энергию поля в окрестности данной точки пространства.

$$\omega_E = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{W_E}{V} \quad \text{-- (элемент объема стягивается в точку)}$$

Объемную плотность энергии можно записать иначе:

$$\omega_E = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} = \frac{ED}{2} = \frac{D^2}{2\epsilon \epsilon_0}$$

В анизотропном диэлектрике векторы E и D не совпадают по направлению. Выражение для объемной плотности энергии произвольного электрического поля в произвольной среде:

$$\omega_E = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2}$$

Плотность энергии электростатического поля

■ Дополнение к формуле (13)

Если представить вектор электрического смещения как сумму векторов: $\mathbf{D} = \epsilon_0 \cdot \mathbf{E} + \mathbf{P}$, то объемную плотность энергии электрического поля можно представить как:

$$w = \frac{\vec{E} \cdot (\epsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P})}{2} = \frac{\epsilon_0 \cdot \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{E} \cdot \vec{P}}{2} \quad (14)$$

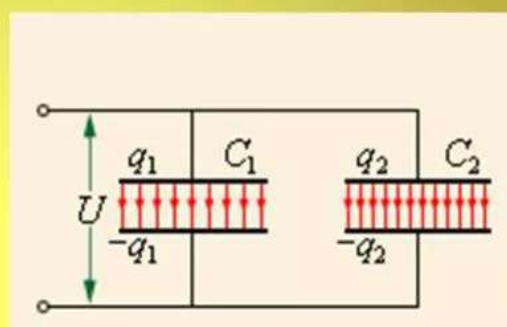
где слагаемое $\frac{\epsilon_0 \cdot \vec{E}^2}{2}$ определяет плотность энергии $\mathbf{E}$ -поля в вакууме, а слагаемое $\frac{\vec{E} \cdot \vec{P}}{2}$ представляет собой энергию, затрачиваемую на поляризацию единицы объема диэлектрика.

Соединение конденсаторов

Параллельное соединение

конденсаторов:

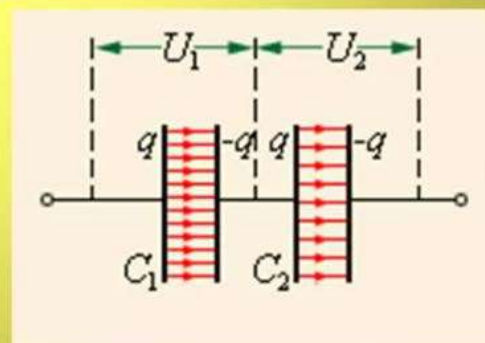
$$C = C_1 + C_2$$



Последовательное соединение

конденсаторов:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



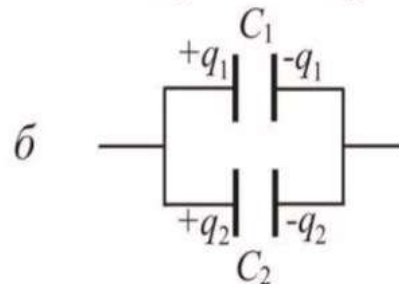
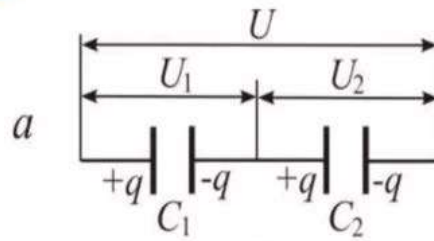
Последовательное соединение	Параллельное соединение
$U = U_1 + U_2 + \dots + U_i$	$U = U_1 = U_2 = \dots = U_i$
$q = q_1 = q_2 = \dots = q_i$	$q = q_1 + q_2 + \dots + q_i$
$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_i}$	$C = C_1 + C_2 + \dots + C_i$

СОЕДИНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ В БАТАРЕИ

а) последовательное соединение:

$$\left. \begin{array}{l} q = q_1 = q_2 \\ U = U_1 + U_2 \end{array} \right\} \rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$



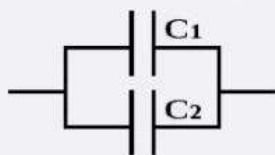
б) параллельное соединение:

$$\left. \begin{array}{l} q = q_1 + q_2 \\ U = U_1 = U_2 \end{array} \right\} \rightarrow C = C_1 + C_2$$

$$C = \sum_{i=1}^n C_i$$

Соединение конденсаторов

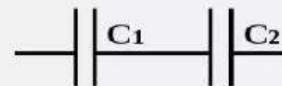
Параллельное
соединение
конденсаторов.



$$C = C_1 + C_2 + \dots$$



Последовательное
соединение
конденсаторов.



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

